

- Özdeğer ve Özelektör -

Tanım: $A \in M_n$ ve sıfırdan farklı $x \in \mathbb{R}^n$ olsun. Eğer bir λ skaleri için $Ax = \lambda x$ oluyor ise λ ya A nın bir özdeğeri x 'e ise λ özdeğerine karşılık gelen özelektör denir.

(eigenvalue $\rightarrow$ özdeğer) (eigenvector $\rightarrow$ özelektör)

$Ax = \lambda x$ için $T_A = Ax$ olarak düşünürse λ ya T_A matris operatörünün özdeğeri ve x 'e T_A matris operatörünün λ ya karşılık gelen özelektörü denir.

Not: $x \neq 0$ olmasının sebebi şudur: $Ax = \lambda x$ için $x = 0$ alırsa $A \cdot 0 = \lambda \cdot 0$ her A ve her λ için sağlandığından bu durumu göz ardı etmek randır. [! özelektör 0 olmaz!] [! özdeğer 0 olabilir!]

Not: Ax çarpımı doğru zaman x vektöründen hem büyüklük hem de yön olarak farklıdır. Fakat x A nın özelektörü ise Ax çarpımının yönü değişmeyecektir. Yani $Ax = \lambda x$ için x i bir λ ile daraltır - genişletir. Eğer $\lambda < 0$ ise yönü tersine çevirir.

Ör: $x = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ vektörünün $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -6 \end{pmatrix}$ matrisinin $\lambda = -5$ özdeğerine karşılık gelen özelektör olduğunu gösteriniz.

$$A \cdot x = \lambda x$$

$$\begin{aligned} \bullet A \cdot x &= \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ -1 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix} \\ \bullet \lambda \cdot x &= -5 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

birbirine eş!
İstenecek eşleşir.